

Upgrade de Mecânica: da Visualização Passiva à Árvore AVL Jogável

Reengenharia do módulo BST/AVL do VisuAlgo para uma mecânica ativa de detecção, diagnóstico e correção de desbalanceamento.

Gabriella Rocha Gonçalves Cardoso • Miguel Henrico de Araujo França
Juan Carlos Siqueira de Lima • Arthur Ferreira Silva

Diagnóstico do Modelo Reutilizado



Modelo Base

VisuAlgo

Módulo Binary Search Tree (BST) / AVL Tree

Como funciona hoje:

- Inserção livre, sem custo ou verificação de balanceamento;
- No modo AVL, o próprio sistema detecta o desbalanceamento;
- A rotação (LL, RR, LR, RL) é executada automaticamente.

Criado por: Dr. Steven Halim (professor)
Linguagem: HTML5, CSS3 e JavaScript
Objetivo: Ensinar BST de forma visual e interativa.



Limitação Didática Identificada

● **Aprendizagem passiva**

O usuário observa a árvore sendo corrigida, sem precisar identificar o nó desbalanceado nem escolher a rotação adequada.

● **Conceitos não exercitados**

O cálculo do fator de balanceamento e a distinção entre os 4 casos de rotação são exibidos, não praticados.

● **Sem feedback avaliativo**

O sistema não pontua, não sinaliza acertos/erros nem recompensa o entendimento do rebalanceamento.

Diagnóstico: a ferramenta é uma demonstração visual de algoritmo — não uma atividade de aprendizagem ativa.

Seleção da Estrutura para o Upgrade

ESTRUTURA ESCOLHIDA

Árvore AVL

Autobalanceada por rotações simples e duplas

FATOR DE BALANCEAMENTO (FB)

{ -1, 0, +1 }

Não selecionadas: Árvore Rubro-Negra (cores/altura preta) e Árvore B/B+ (grau mínimo, split/merge).

Os 4 casos de rotação que o jogador vai dominar



Rotação simples à direita



Rotação simples à esquerda



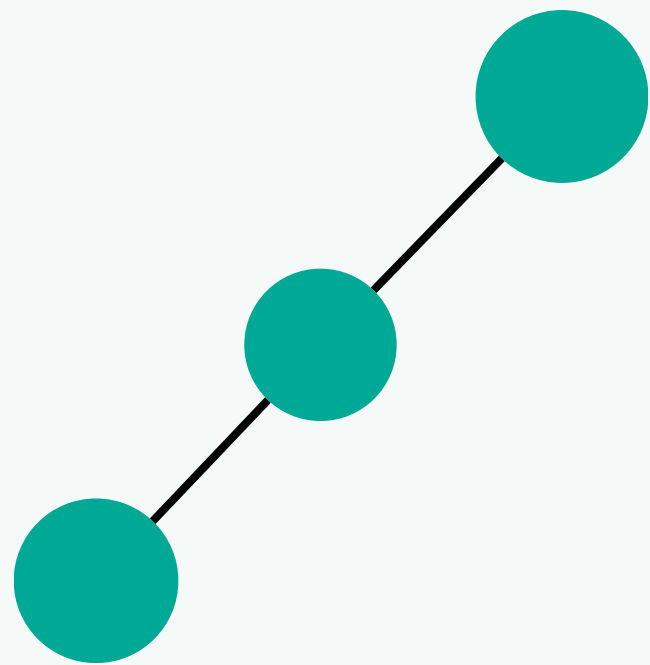
Rotação dupla esquerda-direita



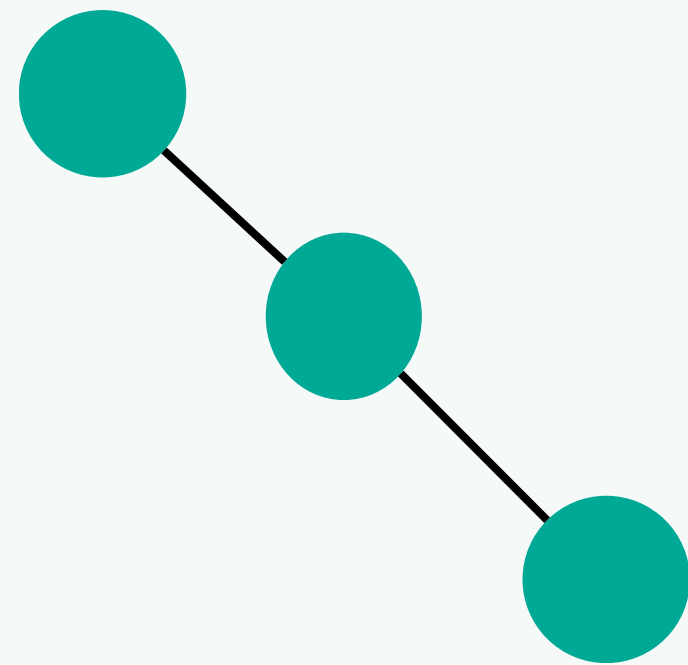
Rotação dupla direita-esquerda

Exemplos de casos

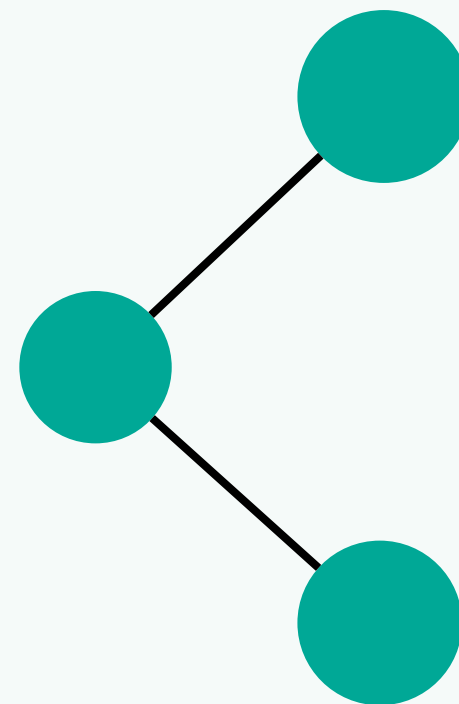
LL



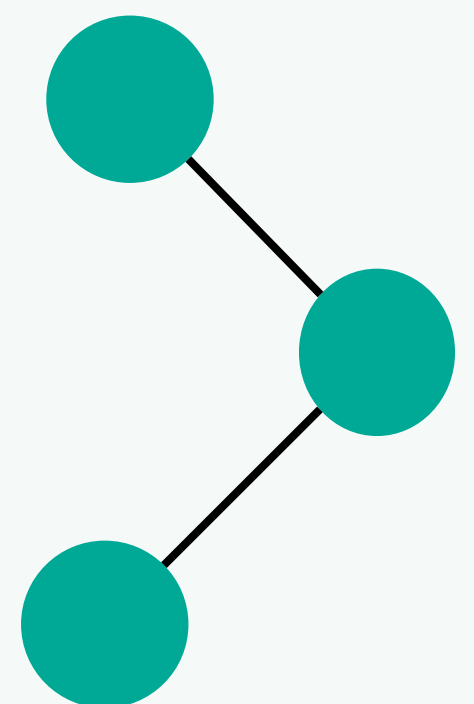
RR



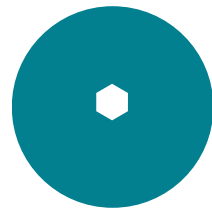
LR



RL



Mapeamento: Conceito Teórico → Mecânica de Jogo



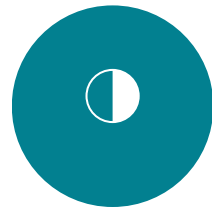
Nó da Árvore / Chave

Peça colocável no tabuleiro (carta, bloco ou personagem) com valor numérico visível, que define sua posição na árvore.



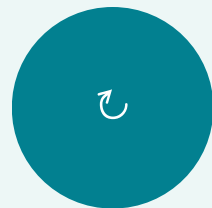
Altura da Árvore (h)

Camadas visuais empilhadas: quanto mais alta a pilha de peças, maior a profundidade da estrutura.



Fator de Balanceamento

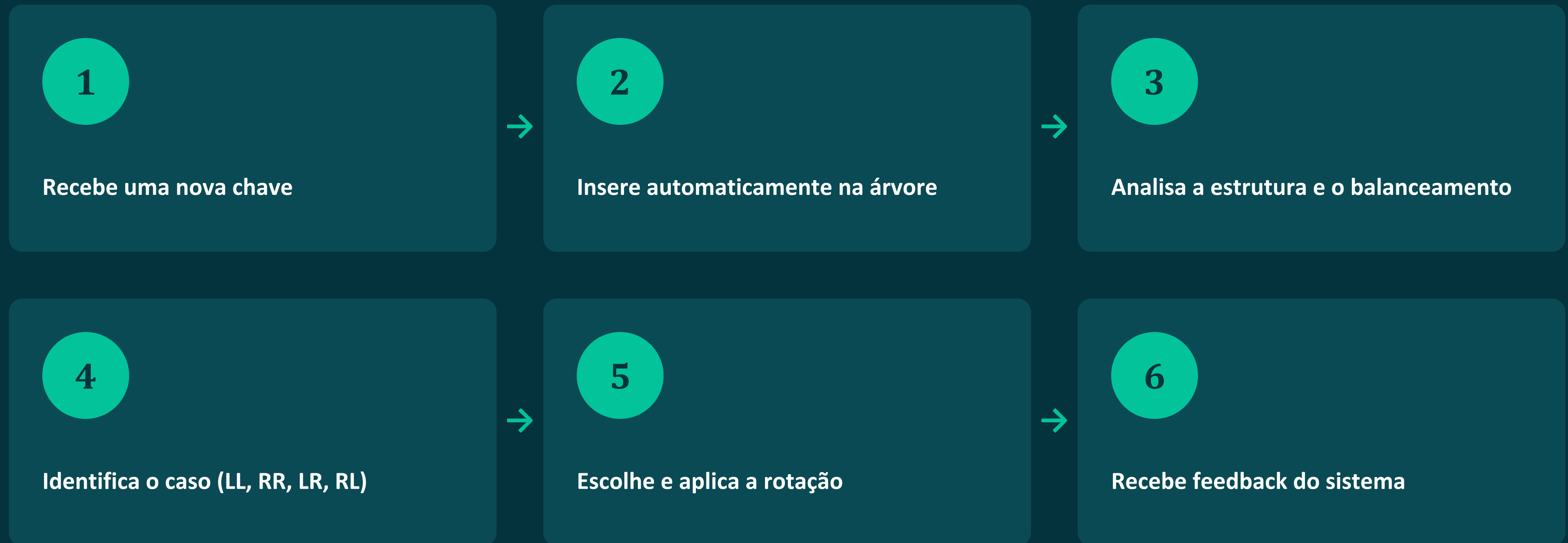
Barra/ícone muda de verde para vermelho; em $FB = \pm 2$, um alerta indica o lado do desequilíbrio.



Rotação / Correção

Ação escolhida pelo jogador (LL, RR, LR, RL); animação reorganiza as peças e a barra volta ao verde.

Core Loop — O Ciclo Jogado a Cada Rodada



↺ o ciclo se repete a cada nova chave, até o fim da fase

Condições de Vitória e Derrota



VITÓRIA

Concluir todas as inserções da fase mantendo a árvore dentro das propriedades AVL: identificando corretamente os desequilíbrios, reconhecendo os casos LL, RR, LR e RL e executando as rotações certas.



DERROTA

Ocorre quando o jogador não mantém a árvore balanceada: erros acumulados ou desbalanceamento persistente encerram a partida — a degradação faz a BST se aproximar do comportamento de uma lista.

De demonstração passiva a decisão ativa: o jogador aprende AVL fazendo, não assistindo.